

---

## Pregunta

Considera les rectes  $r: \frac{x+1}{1} = \frac{y-2}{-1} = \frac{z-1}{2}$  i  $s: \begin{cases} x = -1 + 2\mu \\ y = -1 + \mu \\ z = 6 - \mu \end{cases}$

- a) (0,75 punts) Comprova que les rectes es tallen i troba'n el punt de tall.

**Solució.**  $\vec{u} = (1, -1, 2)$  i  $\vec{v} = (2, 1, -1)$  no són proporcionals. En paramètriques,  $r$  és  $(-1+t, 2-t, 1+2t)$ . Igualant:  $-1+t = -1+2\mu$ ,  $2-t = -1+\mu$  i  $1+2t = 6-\mu$ . Les dues primeres donen  $t = 2\mu$  i  $2-2\mu = -1+\mu$ , és a dir,  $\mu = 1$  i  $t = 2$ , que compleixen la tercera ( $5 = 5$ ). Es tallen al punt  $(1, 0, 5)$ .

- b) (1 punt) Troba l'equació del pla que conté les dues rectes.

**Solució.** El pla passa per  $P(-1, 2, 1)$ , de  $r$ , i té com a vectors directors  $\vec{u}$  i  $\vec{v}$ :

$$\begin{vmatrix} x+1 & y-2 & z-1 \\ 1 & -1 & 2 \\ 2 & 1 & -1 \end{vmatrix} = -(x+1) + 5(y-2) + 3(z-1) = 0 \implies x - 5y - 3z + 14 = 0.$$

Comprovació: el punt  $(-1, -1, 6)$  de  $s$  dona  $-1 + 5 - 18 + 14 = 0$ .

- c) (0,75 punts) Escribeu les equacions d'una recta que es creui amb  $r$ . Justifica-ho.

**Solució.** Resposta oberta. Per exemple, l'eix  $OX$ : passa per l'origen amb vector director  $(1, 0, 0)$ , que no és proporcional a  $\vec{u}$ . Amb  $\overrightarrow{PO} = (1, -2, -1)$ :  $\begin{vmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & -2 & -1 \end{vmatrix} = -5 \neq 0$ . El rang és 3: l'eix  $OX$  i  $r$  es creuen.